电磁学理论建立持续100年左右

Maxwell（1865） 有创新的总结

电场	静电场	感生电场
空间存在	静止电荷	$\frac{d\vec{B}}{dt}$
磁场	稳恒磁场	感生磁场？
空间存在	稳恒电流	$\frac{d\vec{E}}{dt}$ ？

弥补已有理论的缺陷过程发现新规律

第十章 电磁场方程组

§10.1 位移电流 Displacement current

§10.2 麦克斯韦方程组 Maxwell equations

§10.3 电磁波

§10.1 位移电流 Displacement current

一. 关于 $\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i\text{内传导电流}}}$

1. 从稳恒电路中推出

避开磁化电流的计算

2. 传导电流

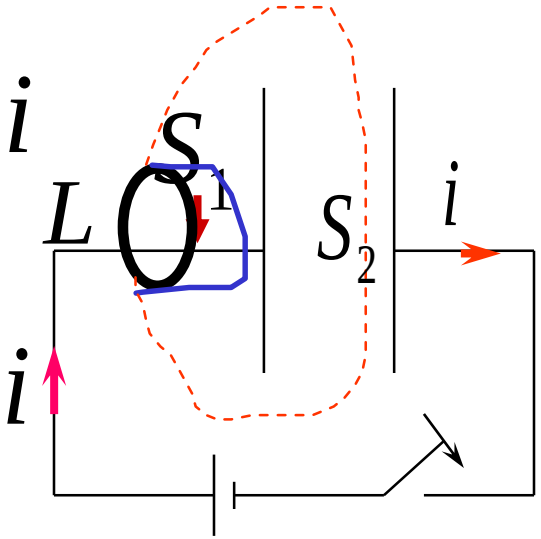
（电荷定向移动） 热效应 产生磁场

3. $\sum_i I_{i内}$ 内： 与回路套连的电流

取值:通过以L为边界的任一曲面的电流

电容器充电过程出现矛盾

在某时刻回路中传导电流强度为 i



$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = ?$$

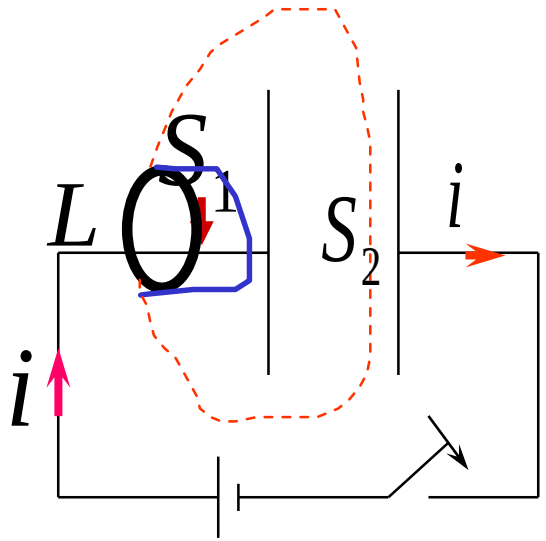
取S_1 $\sum_{\mathrm{i}} I_{\mathrm{i内}} = i$ 　　取S_2 $\sum_{\mathrm{i}} I_{\mathrm{i内}} = 0$

场客观存在 环流值必须唯一

定理应该普适

$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i\text{内传导电流}} + (?)}$$

二. 位移电流



电荷守恒

$$\oiint_{s_1'+s_2} \vec{J}_0 \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_0}{dt} = -i$$

$$= -\frac{d}{dt}\oiint_{s_1'+s_2} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{d}{dt}\iint_{s_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} - \frac{d}{dt}\iint_{s_2} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i\text{内传导电流}} + (?)$$

$$\frac{d}{dt}\iint_s \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$i + \frac{d}{dt}\iint_{s_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt}\iint_{s_2} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_i I_{0i} + \frac{d}{dt}\iint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}}$$

Maxwell 定义：

displacement current

$$\boxed{I_d = \frac{d}{dt}\iint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}}$$

$$\boxed{\vec{J}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}}$$

位移电流的密度

$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}}$$

电流概念的推广　　仅仅从产生磁场的能力上定义——仅此而已

真空中位移电流不伴有电荷的任何运动

$$\boxed{\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{S}}$$

变化的电场引起的　感生磁场

介质内

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$$

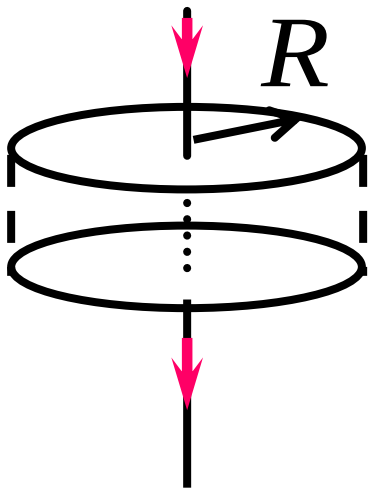
$$\boxed{\frac{d\vec{D}}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} + \frac{d\vec{P}}{dt}}$$

$$\frac{d\vec{E}}{dt}$$ 引起感生磁场

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(n\vec{p}\right) = n\frac{d\vec{p}}{dt}$$

电偶极矩的改变　等效电流

例1 平板电容器　均匀充电



$$\frac{dE}{dt} = c$$ 板半径为R

内部充满介质 ε　μ

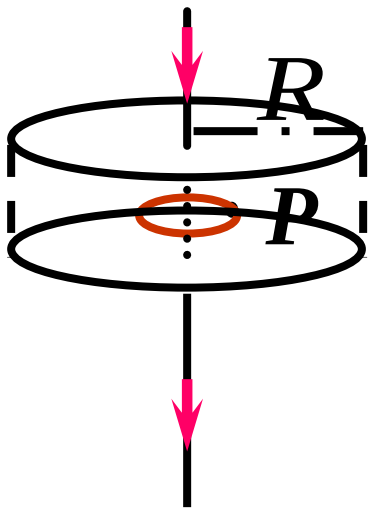
求：1) I_d（忽略边缘效应） 2) $\vec{B}_P(r \ll R)$

解：

$$I_d = \frac{d}{dt}\iint_s \vec{D}\cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt}(D\pi R^2)$$

$$= \varepsilon\frac{dE}{dt}\pi R^2 \qquad J_d = \varepsilon\frac{dE}{dt}$$

2）过P点垂直轴线作一圆环
位移电流均匀通过圆柱体



$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = H2\pi r$$

$$= \sum_{内} I_d \quad = \pi r^2 \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

$$\boxed{H = \frac{\varepsilon r}{2}\frac{dE}{dt}} \qquad \boxed{B = \mu H = \frac{\mu \varepsilon r}{2}\frac{dE}{dt}}$$

小结:

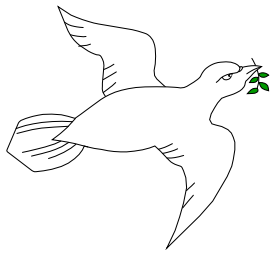
$$\boxed{\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_0 \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}}$$

电流就产生磁场而论

传导 位移 束缚电流

B 的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{传导电流} + \mu_0 \sum_i I_{位移电流} + \mu_0 \sum_i I'_{束缚电流}$$



§10.2 麦克斯韦方程组 Maxwell equations

一. 积分形式

$$\vec{E} = \vec{E}_{静电} + \vec{E}_{感生}$$

$$\vec{D} = \vec{D}_{静电} + \vec{D}_{感生}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{稳恒+磁化} + \vec{B}_{位移}$$

$$\vec{H} = \vec{H}_{传导+磁化} + \vec{H}_{位移}$$

通量

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}_{静电} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV \\ \oiint_S \vec{D}_{感生} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV}$$

$$\boxed{\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0}$$

环流

$$\begin{cases} \oint_L \vec{E}_{静电} \cdot d\vec{l} = 0 \\ \oint_L \vec{E}_{感生} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_0 \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}}$$

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

洛仑兹变换下
不变的形式

惯性系上的理论

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

电荷守恒

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_0\cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

*二. 微分形式

积分形式	微分形式
$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV$	$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_0$
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$	$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$	$\nabla\cdot\vec{B} = 0$
$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}_0\cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$	$\nabla\times\vec{H} = \vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

三. 电磁场的解

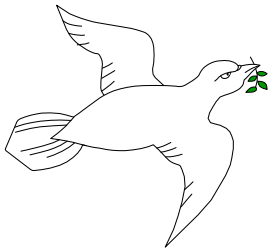
介质方程
$$\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \vec{J}_0 = \sigma \vec{E} \end{cases}$$

其它复杂介质
需要具体方程

还有 $$\vec{f} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

或 $$\vec{f}_{\text{单位体积}} = \rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$

*边界条件



§ 10.3 电磁波

由微分方程出发 在真空中

且在 $J_0 = 0 \quad \rho_0 = 0$ 情况下

$\vec{E} \quad \vec{H}$

满足的微分形式麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \qquad \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \qquad \nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

推出波动方程

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\quad\rightarrow\quad\vec{\nabla}^2\vec{E}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

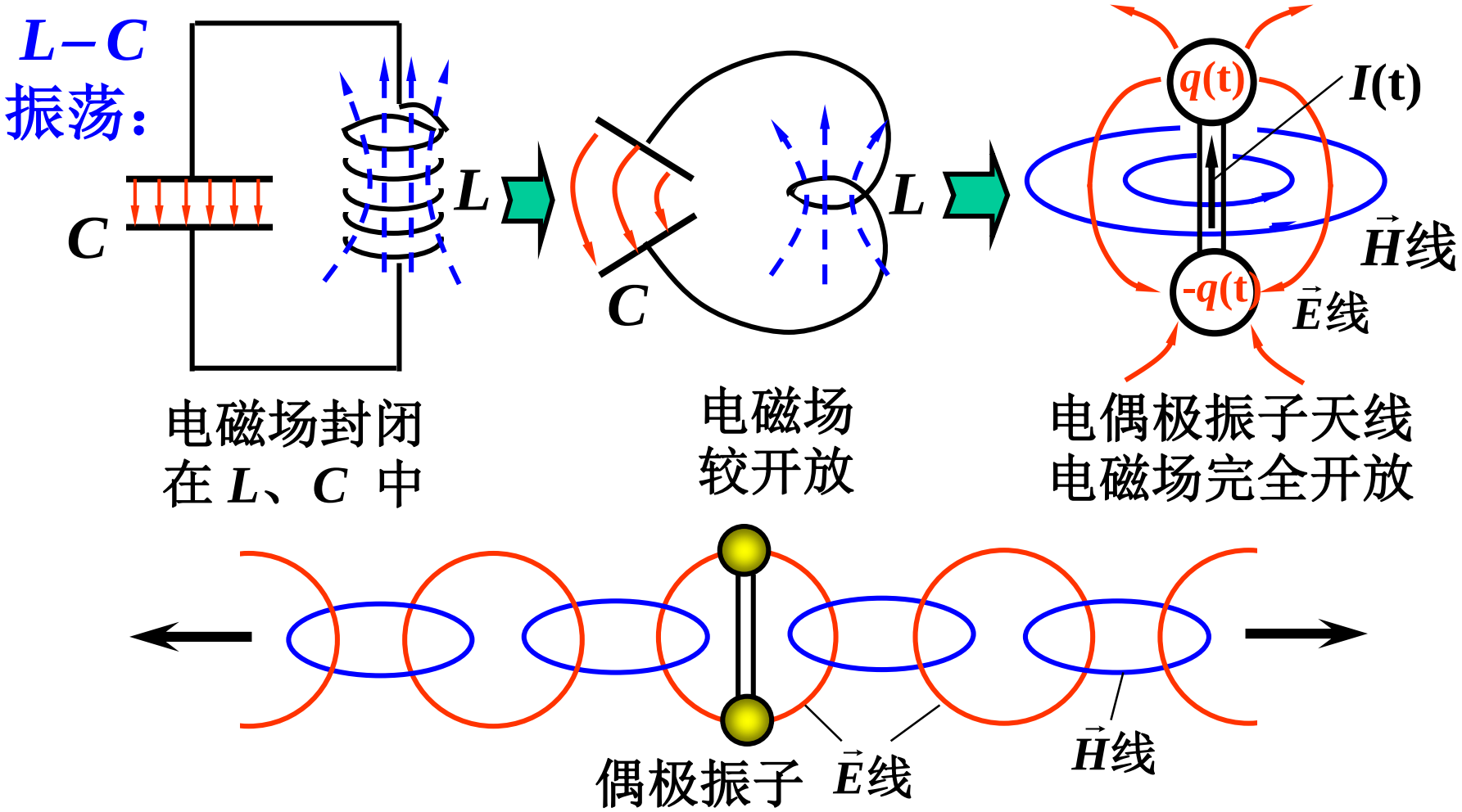
$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{H})=-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}\quad\rightarrow\quad\vec{\nabla}^2\vec{H}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}$$

比较 $\Longleftrightarrow$ $\vec{\nabla}^2\xi=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$ 物理量是 $\vec{E}$ $\vec{H}$

波速是 $\boxed{u=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=c}$

* 电磁波的实验验证

1886年赫兹发现了电磁波



电磁波的性质

1. 光是电磁波

真空波速 $u=\dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=3\times10^8\ m/s=c$

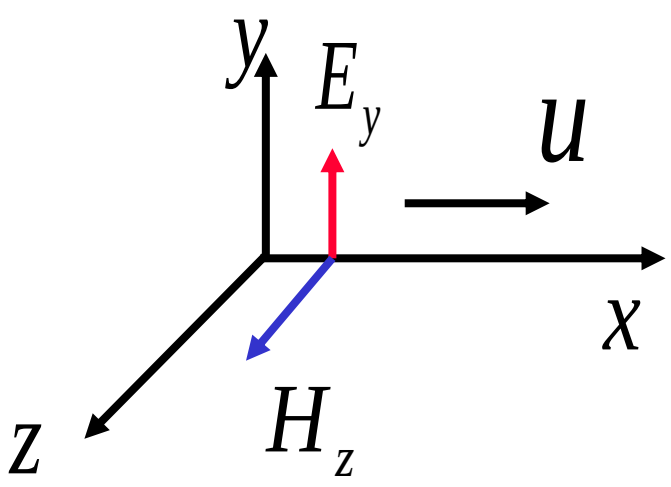
线性介质中 $u=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\dfrac{c}{n}$

$n=\dfrac{c}{u}=\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}$ 一般 $\mu_r=1$ $n=\sqrt{\varepsilon_r}$

2. 电磁波是横波

3. 电磁波的右手螺旋关系

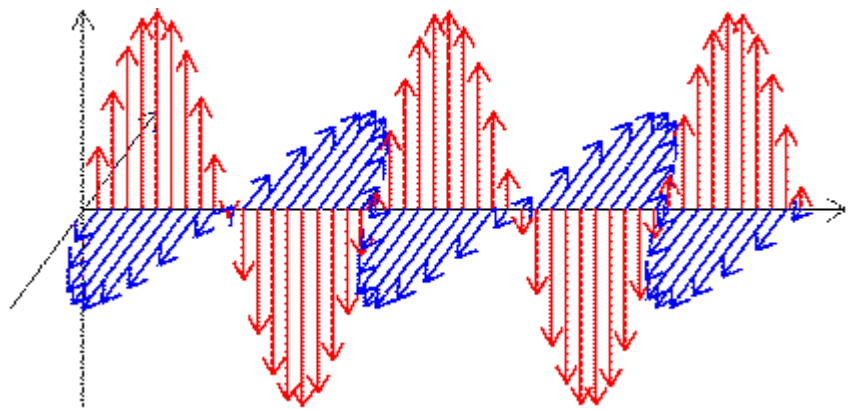
电磁波 $\vec{E}, \vec{H}$ 同相

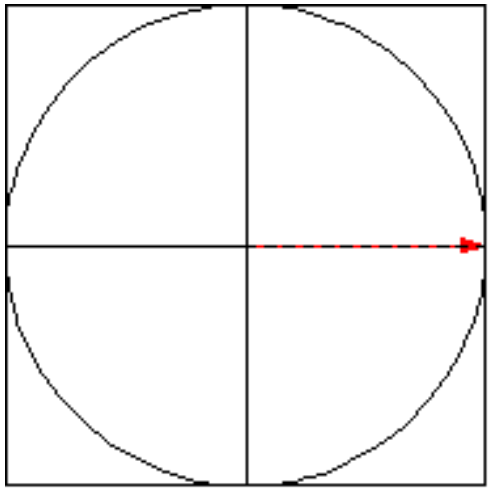


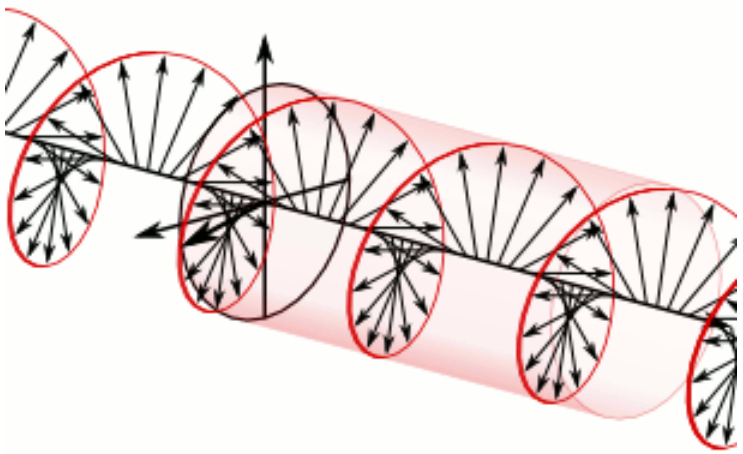
4. 电磁波能量密度（energy density）

$$w = w_e + w_m$$

对各向同性介质： $$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$$







电磁波：

$$\boxed{w_e = w_m}$$

$$w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

$$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H \quad \rightarrow \quad \frac{n}{c}E = B$$

电子速度 $\upsilon << c$ 与物质作用的主要是 $\vec{E}$矢量

$\vec{E}$ 通常被称为光矢量

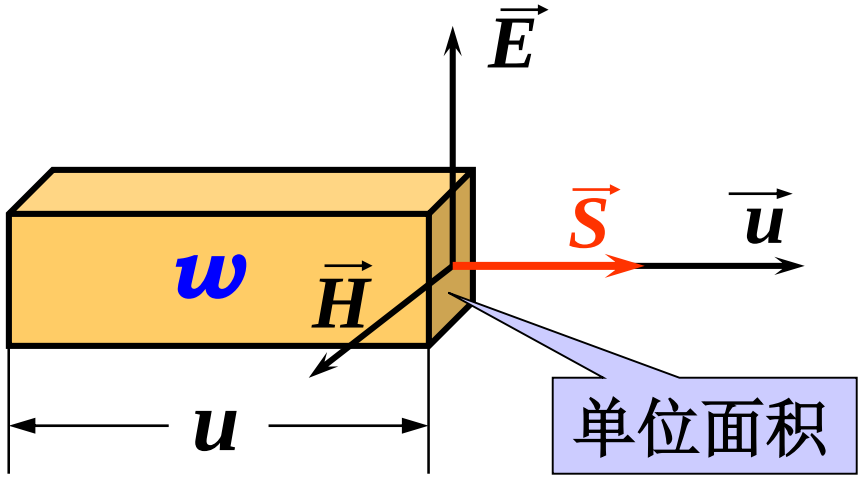
$$\therefore \quad \boldsymbol{w = 2w_e = \varepsilon E^2} = \sqrt{\varepsilon}E \cdot \sqrt{\mu}H = \frac{\boldsymbol{EH}}{\boldsymbol{u}}$$

5. 能流密度 （energy flow density）

能流密度S：单位时间内，通过垂直波传播方向的单位面积的能量。

能流密度矢量：

$$\vec{S} = S\vec{e}_u = wu\vec{e}_u = EH\vec{e}_u = \underline{\vec{E} \times \vec{H}}$$

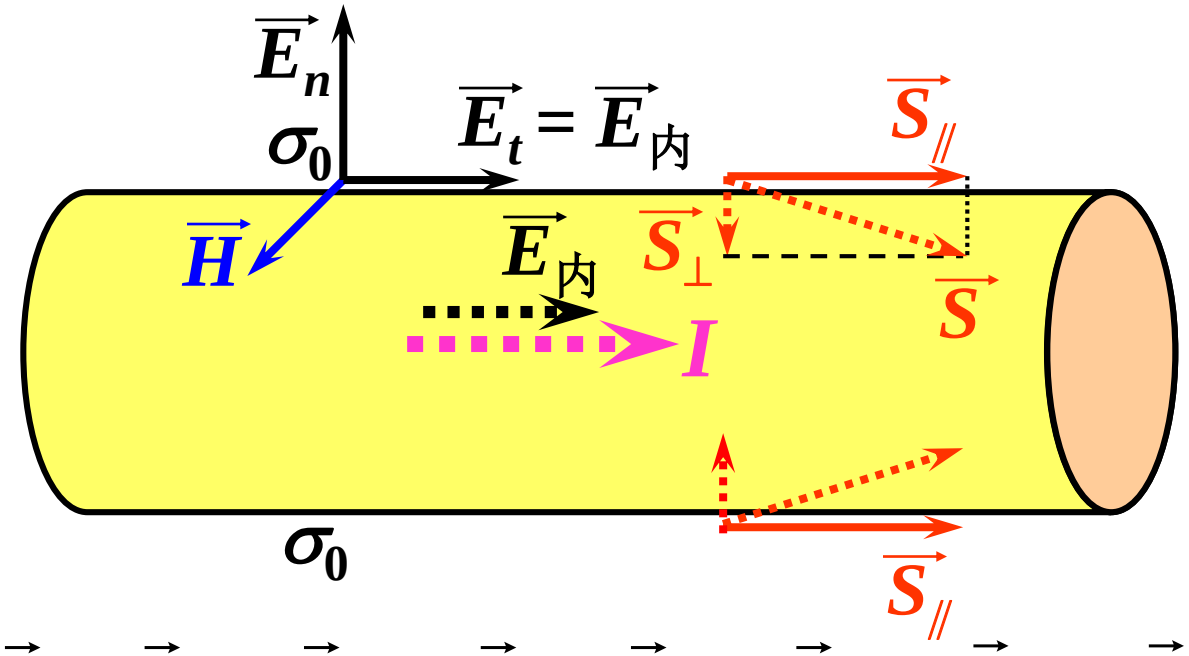


也叫坡印廷矢量

（Poynting vector）

其平均值是光强 $\propto \langle \vec{E}^2 \rangle$

在输电线上电磁能量是沿导线由电磁场传输的：



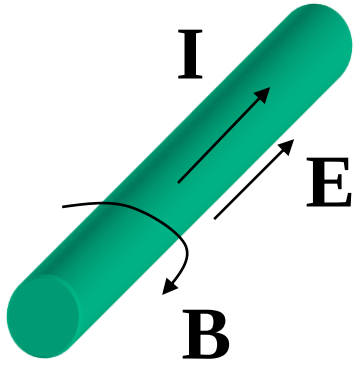
$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{E}_n \times \vec{H} + \vec{E}_t \times \vec{H} = \vec{S}_{//} + \vec{S}_{\perp}$$

$\vec{S}_{//} = \vec{E}_n \times \vec{H}$ 沿导线由电源传向负载；

$\vec{S}_{\perp} = \vec{E}_t \times \vec{H}$ 沿导线径向由外向内传播，

以补偿导线上的焦耳热损耗。

一段圆柱型导体长 L、截面半径 r、通有电流 I，



导体外 $$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$E_t = j/\sigma = \frac{I}{\sigma \pi r^2}$$ （环路定理）

方向如图

$$\vec{S} = \vec{E}_t \times \vec{H} = \frac{I^2}{2\pi^2 \sigma r^3}(-\hat{r})$$

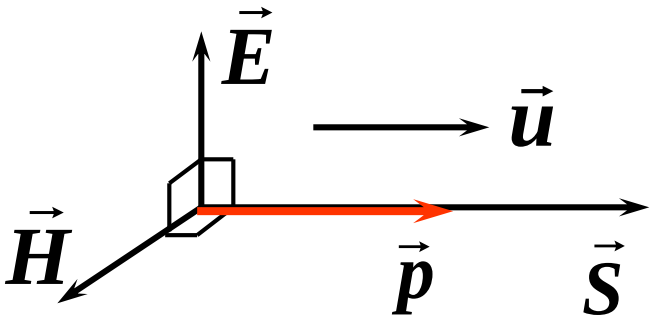
L 长导体消耗功率 $$2\pi r L S = \frac{L}{\sigma \pi r^2} I^2 = R I^2$$

6. 动量密度 （momentum density）

真空中电磁波的质量密度 $m = \dfrac{w}{c^2} = \dfrac{EH}{c^3}$

电磁波的动量密度 $\vec{g} = m\vec{c}$

$$= \frac{1}{c^2}\vec{E}\times\vec{H} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

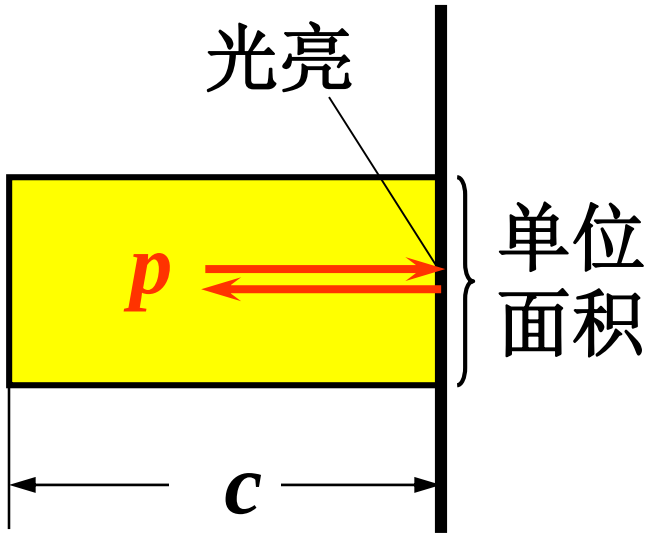


$$= \vec{D}\times\vec{B}$$

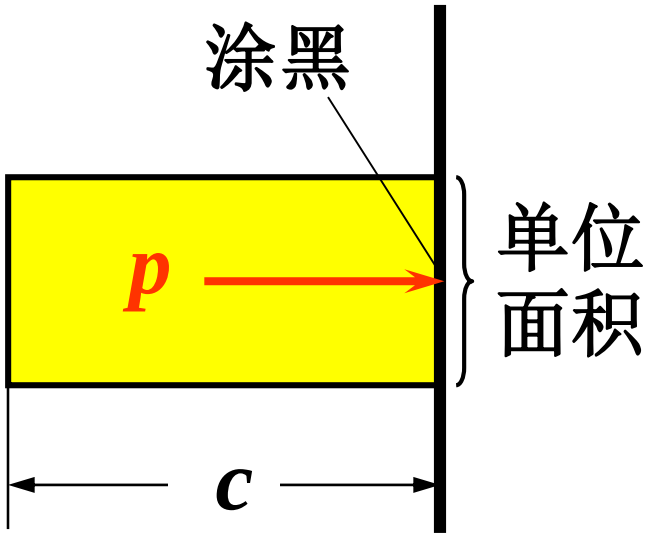
$$\boxed{\vec{g} = \vec{D}\times\vec{B}}$$

辐射压强（光压）p_r

设真空中电磁波⊥入射：



全反射

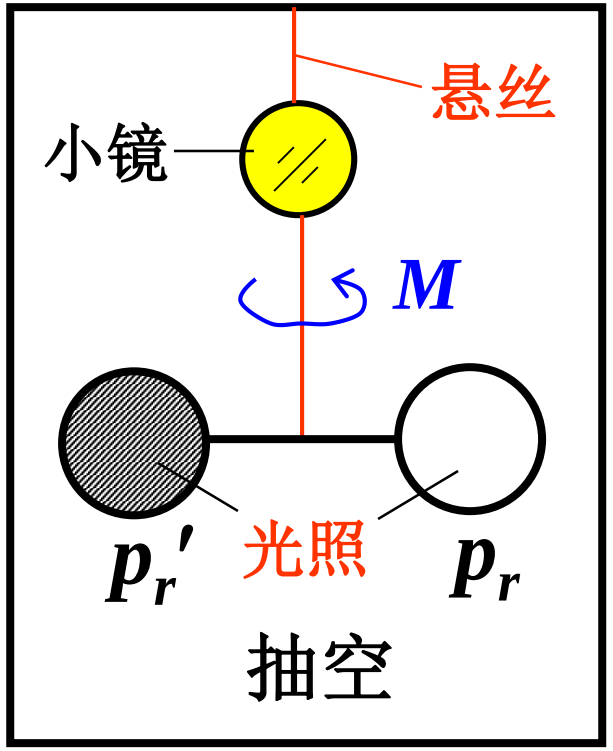


全吸收

$$p_r = 2\langle g\rangle \cdot c = 2\frac{\langle EH\rangle}{c}$$

$$p_r' = \langle g\rangle \cdot c = \frac{\langle EH\rangle}{c}$$

1899年列别捷夫首次测定了光压。

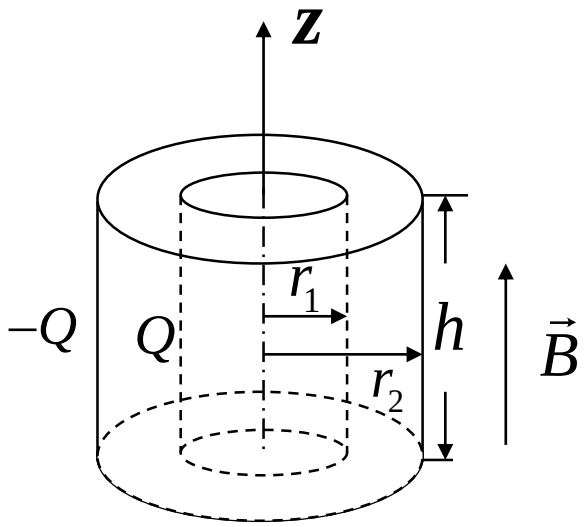


离100W灯泡1m

$$p_r \sim 10^{-5}\ \mathrm{N/m^2}$$

一般很难观察到光压

例2 一长圆柱形介质电容器, 充满均匀各向同性介质, 内外半径为 r_1 , r_2, 绕轴的转动惯量I, 极板电荷Q, 置于一轴向均匀磁场B 中. 求电容器放电后的旋转角速度.



解: 忽略边缘效应 $t = 0$

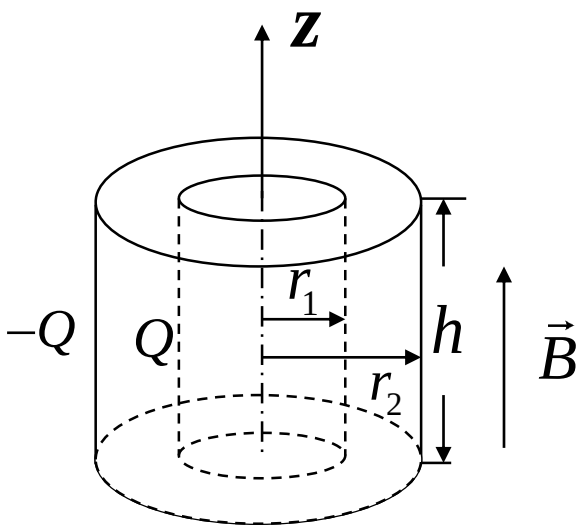
$$\vec{D} = \frac{Q}{2\pi rh}\hat{r}$$

电磁场动量密度

$$\vec{g} = \vec{D} \times \vec{B} = -\frac{Q}{2\pi rh} B\hat{\varphi}$$

电磁场关于z 轴角动量密度

$$j_z = -rg = -\frac{QB}{2\pi h}$$

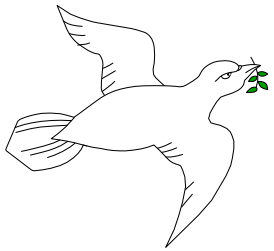


总角动量

$$J_z = -\frac{QB}{2}(r_2^2 - r_1^2)$$

最终电场消失

电磁场角动量转为机械转动

$$J_z = I\omega_z \qquad \omega_z = -\frac{QB}{2I}(r_2^2 - r_1^2)$$

假想漏电过程， 安培力使圆柱转动